

Курс механики, молекулярной физики и термодинамики (семестр 1).

Лекция 3: Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Силы, закон сохранения импульсов

МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Лекцию подготовил доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук, м.н.с. физического факультета МГУ

Потапенков Кирилл Васильевич

E-mail: potapenkov@mirea.ru

В предыдущих сериях лекциях

1. **Ускорение** состоит из двух слагаемых – **тангенциального (касательного)** и **нормального(центростремительного)**, и равно их векторной сумме. Модуль полного ускорения можно вычислить по теореме Пифагора
2. **Тангенциальное (касательное) ускорение** всегда направлено по касательной к траектории(как и скорость), оно изменяет скорость по модулю, но не изменяет направление скорости, и вычисляется как **производная модуля скорости по времени**: $a_\tau = \frac{d|\vec{v}|}{dt}$
3. **Нормальное (центростремительное) ускорение** всегда направлено перпендикулярно траектории, оно изменяет направление скорости, но не изменяет его модуль: $a_n = \frac{v^2}{R}$
4. **Любое** движение можно представить как суперпозицию двух основных видов движения – **вращательного и поступательного**
5. **Угловая скорость** – производная угла поворота по времени: $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$, **угловое ускорение** – производная угловой скорости по времени $\varepsilon = \frac{d\omega}{dt}$. Их связь с линейными характеристиками вытекает из формулы $L = \varphi * R$
6. При **вращательном движении с постоянным угловым ускорением**, угол поворота определяется формулой $\varphi(t) = \frac{\varepsilon t^2}{2} + \omega_0 t + \varphi_0$, а угловая скорость при этом зависит от времени так $\omega(t) = \varepsilon t + \omega_0$

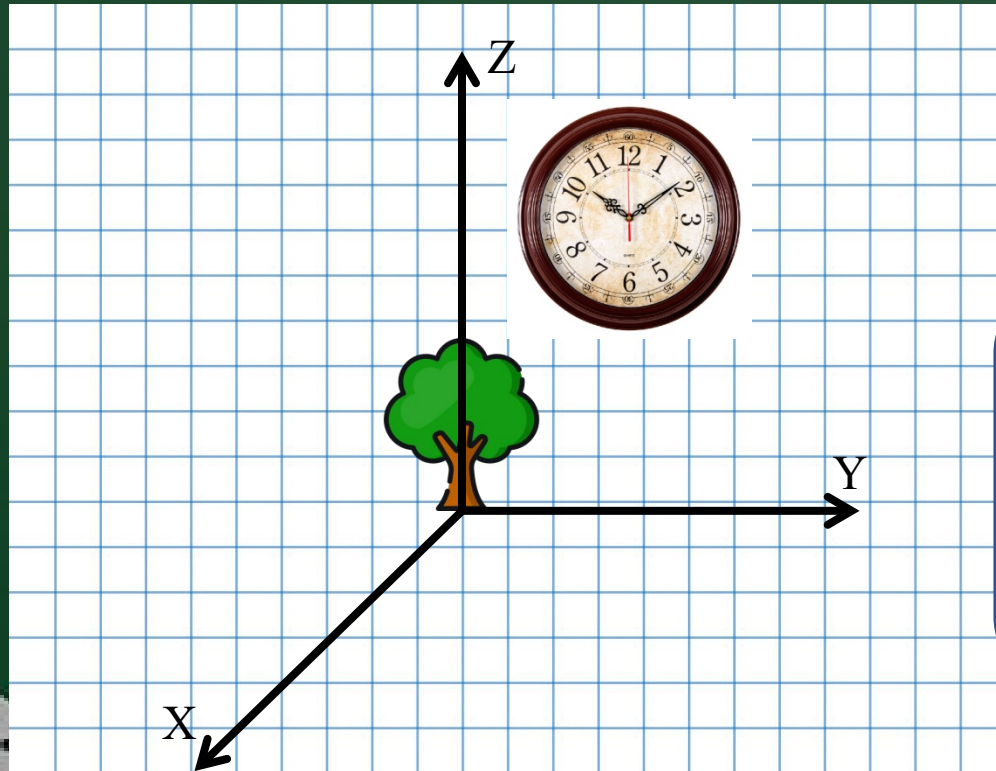
Механика как раздел физики. Система отсчета. Разделы механики

Механика — раздел физики, исследующий механическое движение. **Механическое движение** — изменение взаимного положения тел в пространстве с течением времени

Для решения задач механики обязательна система отсчета, включающая в себя

- 1) Тело отсчета
- 2) Координатные оси
- 3) Прибор для измерения времени

Предполагается, что время течет одинаково во всех точках пространства (В разделе «релятивизм» все несколько иначе)



Механика — раздел физики об изменении положения тел друг относительно друга с течением времени

Кинематика — раздел механики, изучающий движение тел без объяснения причин, вызвавших это движение

Динамика — раздел механики, занимающийся причинами, вызвавшими движение

Статика — раздел механики, исследующий условия равновесия тел

Сила – одно из ключевых понятий динамики

Основные понятия кинематики: скорость, ускорение, координата, закон движения.

Основные понятия динамики: Сила. Векторная физическая величина, мера взаимодействия тел друг с другом.

Ключевой момент: сила возникает только за счет действия тел друг на друга, а не за счет того, что кому-то так захотелось, или волшебник махнул палочкой, и сила появилась.

Основные типы сил

Гравитационные силы. Всегда присутствуют между телами, имеющими массу

Электромагнитные силы – силы возникающие между телами имеющими **электрический заряд**

Ядерные силы (сильные взаимодействия) – действуют на очень малых расстояниях между частицами, образующими ядра

Слабые взаимодействия – действуют на еще более малых расстояниях, обеспечивают превращение частиц друг в друга

Сила – векторная физическая величина. Равнодействующая сила – векторная сумма всех сил, действующих на тело.

$$\vec{F}_p = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i$$



Масса



Масса(инертная масса) – скалярная физическая величина, мера инертности тела.

Инертность – способность тела сопротивляться изменению скорости.

Масса (гравитационная масса) – скалярная физическая величина, мера гравитационного взаимодействия тел друг с другом:

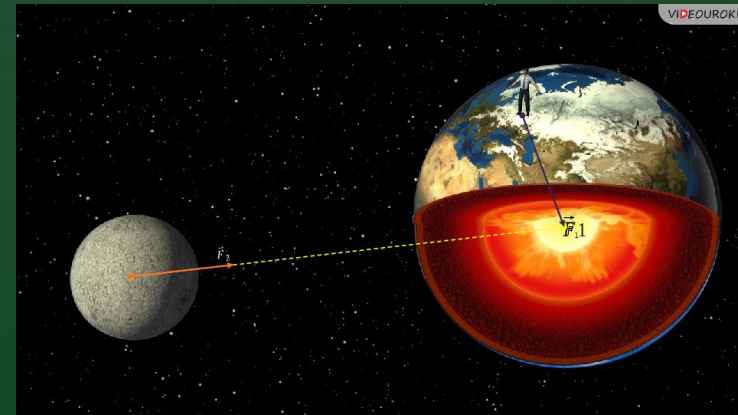
$$F = G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2}$$

$G = 6,674 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}$ - гравитационная постоянная

m_1, m_2 - массы взаимодействующих тел

r_{12} - расстояние между взаимодействующими телами

Эта сила значительна когда хотя бы одно из тел – космическое тело (спутник, планета, звезда)



Первый закон Ньютона

Инерциальные системы отсчета существуют. В инерциальной системе отсчета, если равнодействующая сил, действующих на тело равна нулю, то тело сохраняет свою скорость



$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = const$$

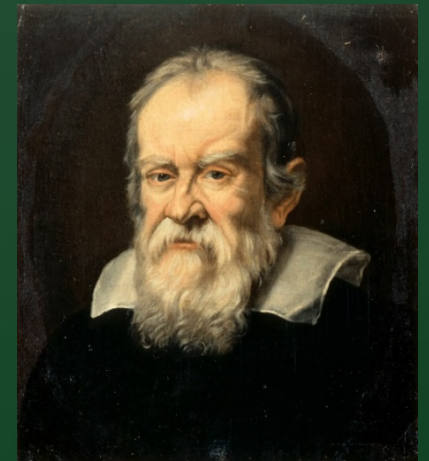
Если поезд движется с постоянной скоростью, то скорость девочки относительно земли(перрона, придорожного столба) равна скорости девочки относительно поезда плюс скорость поезда относительно земли:

$$\vec{v}_{\text{д.отн.з}} = \vec{v}_{\text{д.отн.п}} + \vec{v}_{\text{п}}$$

Закон сложения скоростей.

Закон относительности Галилея

Равноправие всех инерциальных систем: во всех инерциальных системах процессы, происходящие с телом, будут протекать одинаково. Таким образом, никаким физическим экспериментом невозможно отличить различные инерциальные системы друг от друга. **Инерциальная система отсчета не может двигаться с ускорением**



Галилео Галилей (1564—1642)



Второй закон Ньютона

В инерциальной системе отсчета, равнодействующая сил, действующих на тело равна произведению массы тела на его ускорение.

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Внесение константы под знак производной

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = \frac{dm\vec{v}}{dt}$$

$m\vec{v} = \vec{p}$ - импульс

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = m\vec{a}$$

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Оказалось, что так правильнее! Этот закон действует даже если $m \neq \text{const}$ (ракета)



Третий закон Ньютона

В быту – «сила действия равна силе противодействия»

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Можно считать третий закон Ньютона дополнением к определению силы. При взаимодействии тел друг с другом, тела взаимодействуют силами, направленными вдоль одной прямой, равными по модулю и противоположными по направлению

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_{in} = 0$$

Несколько взаимодействующих физических тел можно считать системой. Если мы выбрали систему тел, то силы, действующие со стороны тел, не входящих в систему – внешние силы, а силы взаимодействия тел системы друг с другом – внутренние. Сумма всех внутренних сил в системе равна нулю, согласно третьему закону Ньютона



Вывод закона сохранения/изменения импульса

Начнем с записи уравнения второго закона Ньютона через импульсы

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Пусть система состоит из N взаимодействующих тел, тогда для каждого тела может быть составлено уравнение второго закона Ньютона

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} = \vec{F}_{1.int} + \vec{F}_{1.out}$$

$$\frac{d\vec{p}_2}{dt} = \vec{F}_{2.int} + \vec{F}_{2.out}$$

.....

$$\frac{d\vec{p}_N}{dt} = \vec{F}_{N.int} + \vec{F}_{N.out}$$

Сумма
внутренн
их сил
для i -того
тела
системы

Сумма
внешних
сил для i -
того тела
системы

Суммируем все уравнения системы

$$\sum_{i=1}^N \frac{d\vec{p}_i}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_{i.int} + \sum_{i=1}^N \vec{F}_{i.out}$$

По третьему закону Ньютона

$$\frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = \sum_{i=1}^N \vec{F}_{i.out}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

Введем такие обозначения

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i \quad \text{Полный импульс системы}$$

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_{i.out} \quad \text{Сумма внешних сил, действующих на тело}$$

Замкнутая система – та система, для которой сумма всех внешних сил, действующих на тело равна нулю

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = const \quad \text{Для замкнутой системы}$$

О силах гравитационной природы

$$m\vec{a} = G \frac{mM_3}{r_3^2}$$

$G = 6,674 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}$ - гравитационная постоянная

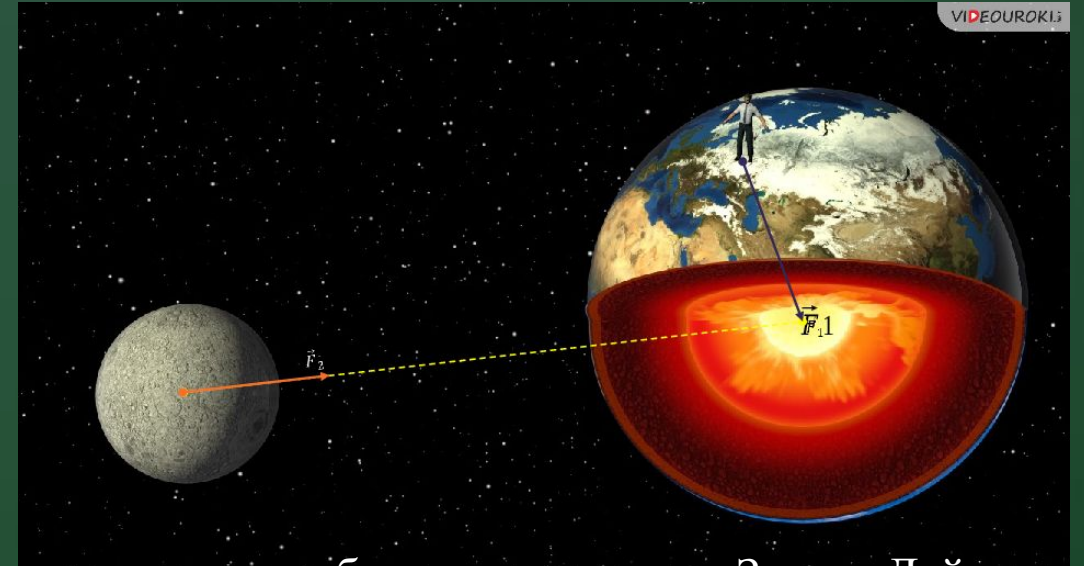
M_3 - масса земного шара $\approx 5,9722 \times 10^{24}$ кг

r_3 - расстояние между взаимодействующими телами – радиус Земли ≈ 6371 км

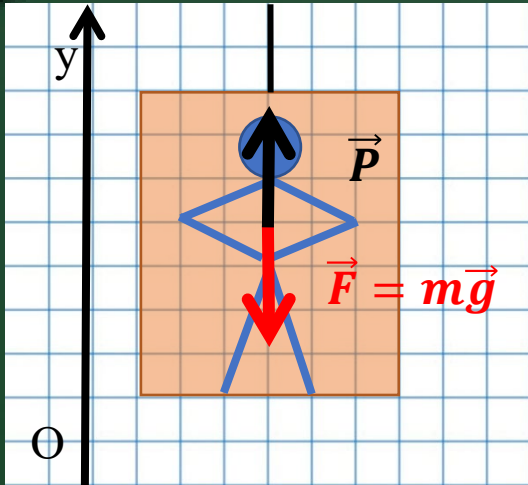
Отсюда ускорение свободного падения $\approx 9,81$ м/с²

Сила тяжести – сила гравитационного притяжения, действующая на тела вблизи поверхности Земли. Действует на само тело, направлена к центру Земли: $\vec{F}_{\text{тяж}} = m\vec{g}$

Вес (грамотнее – сила веса) – сила, с которой тело давит на опору или растягивает подвес. Приложена к опоре или подвесу. Равна силе тяжести только если тело покоится в вертикальном направлении.



Вес тела



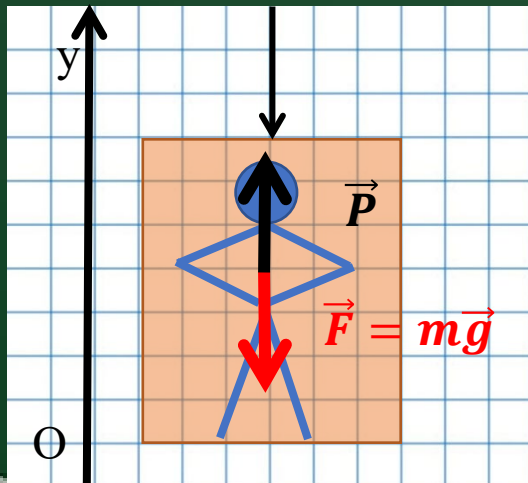
Случай 1. Лифт покоится

$$\vec{P} + m\vec{g} = 0$$

(1 закон Ньютона в векторах)

$P - mg = 0$ (1 закон Ньютона в проекциях)

$P = mg$ (вес равен силе тяжести)



Случай 3. Лифт движется вниз

$$\vec{P} + m\vec{g} = m\vec{a}$$

(1 закон Ньютона в векторах)

$P - mg = -ma$, откуда $P = m(g - a)$

(1 закон Ньютона в проекциях)

Вес меньше силы тяжести

Случай 2. Лифт движется вверх

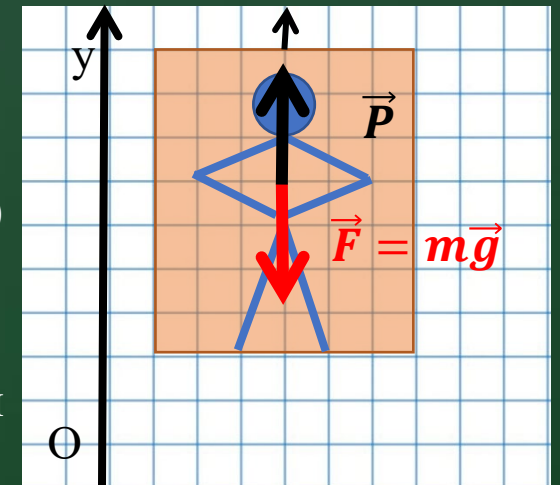
$$\vec{P} + m\vec{g} = m\vec{a}$$

(1 закон Ньютона в векторах)

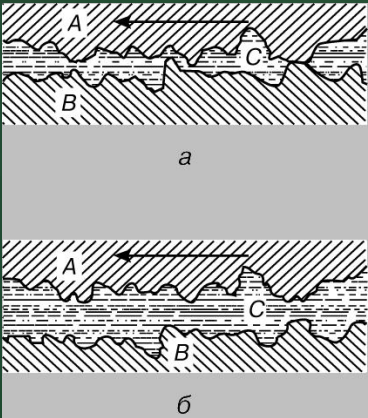
$P - mg = ma$, откуда $P = m(g + a)$

(1 закон Ньютона в проекциях)

Перегрузка, вес больше силы тяжести



Трение: скольжения и покоя

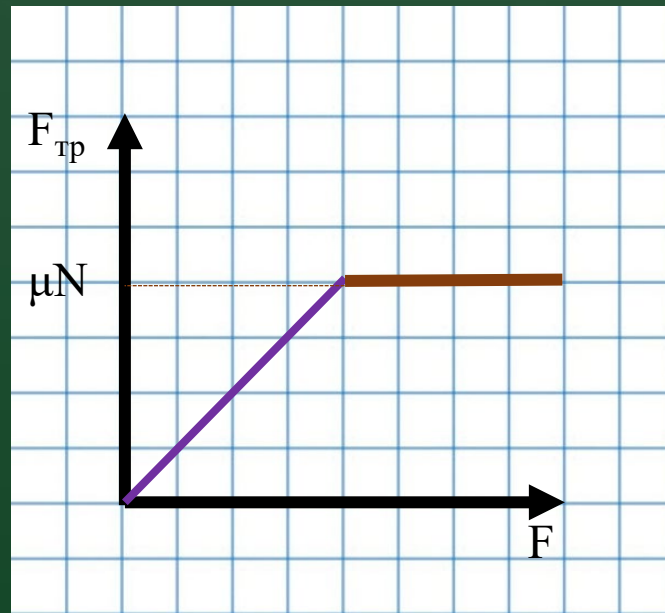


Сила трения – препятствует движению тела. Можно объяснить ее микроскопическими неровностями на поверхности тела. Вообще говоря, имеет электростатическую природу.

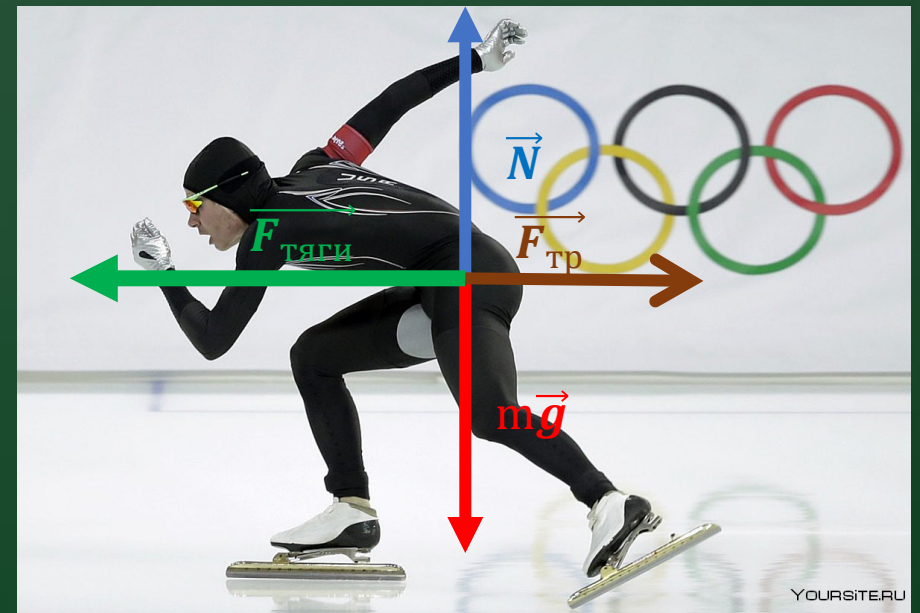
Критическое значение силы трения покоя совпадает с силой трения скольжения -

Внимание: для расчета силы трения скольжения используется нормальная (перпендикулярная поверхности) сила реакция опоры. Она не всегда равна mg . Приведите примеры, когда $N \neq mg$

Сила трения покоя



Сила трения скольжения



Трение: вязкое трение

Как правило, в жидкостях и газах.



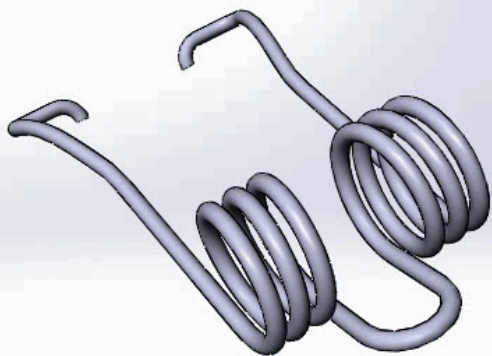
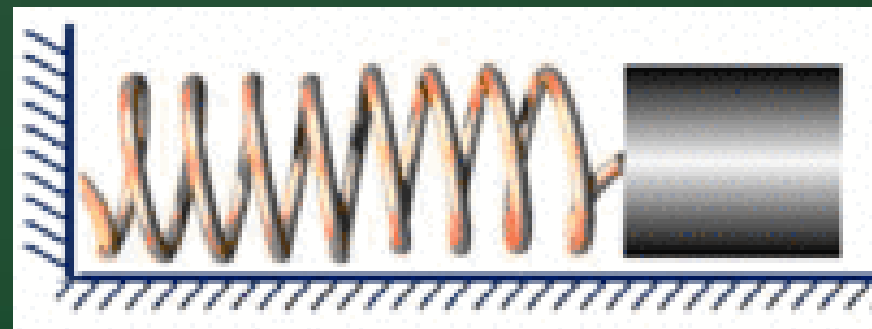
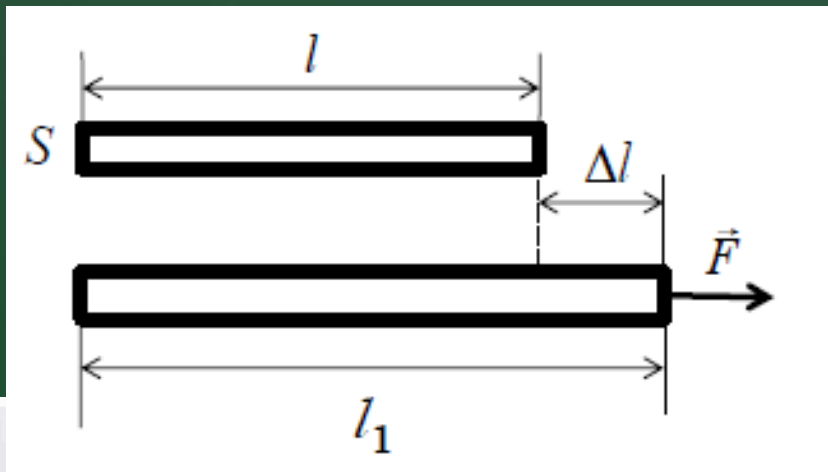
При малых скоростях пропорциональна скорости, при больших – квадрату скорости. Задачи решаются как правило, через интеграл



Закон Гука. Упругие силы



$F = k\Delta x$, где Δx – растяжение жгута или стержня



$\varepsilon = \frac{\Delta x}{l}$ - относительное удлинение

$\sigma = \frac{F}{S}$, где S – площадь сечения стержня. Величина называется нормальное напряжение

$\sigma = E\varepsilon$, где E – модуль Юнга (в Паскалях)

Зачем применять подобную форму закона? Модуль Юнга зависит только от материала (табличное значение). Коэффициент жесткости: $k = \frac{ES}{l}$

Космонавтика, космические скорости

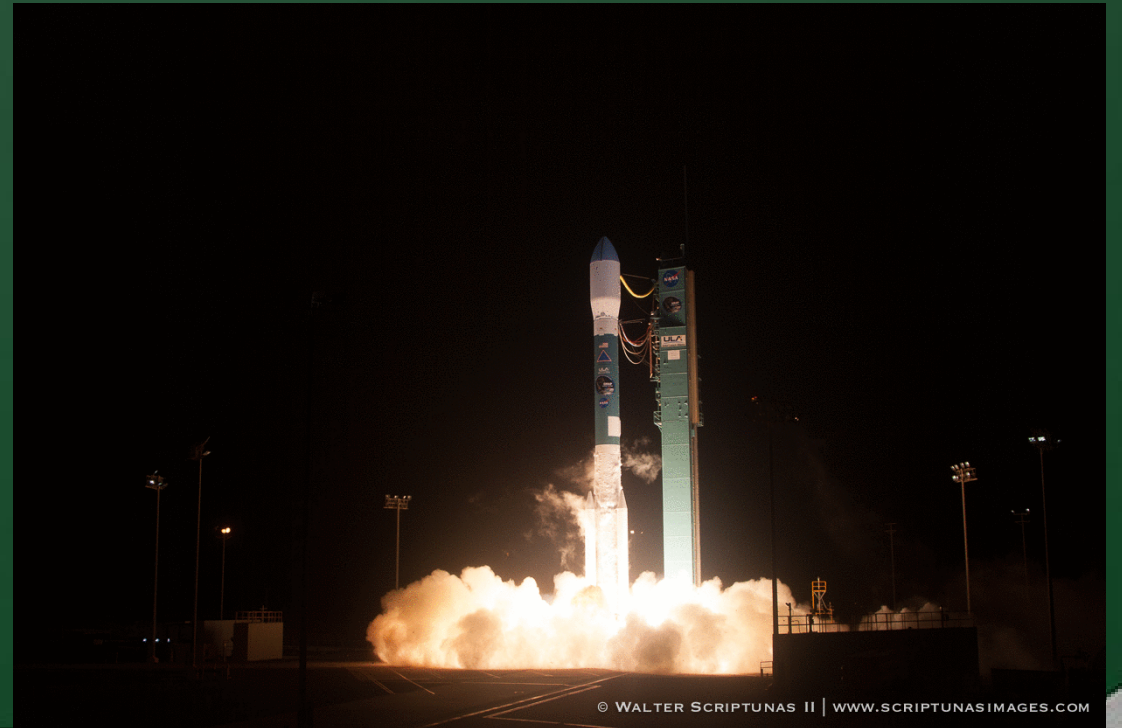
Первая космическая скорость – необходима для того, чтобы вывести на орбиту Земли спутник, вращающийся на малом расстоянии r ($r \ll R_3$)

$$m\vec{a}_ц = G \frac{mM_3}{(R_3 + r)^2}$$

Вторая космическая скорость - скорость, которую надо сообщить телу, чтобы оно покинуло область притяжения земли. (будет рассчитана позднее)

$$v_2 = 11,2 \text{ км/с}$$

Третья космическая скорость необходима для того, чтобы покинуть солнечную систему. Она составляет 16,65 км/с



Основные выводы

- 1. Масса** – скалярная физическая величина, мера способности тела сопротивляться изменению своей скорости. **Сила** – векторная физическая величина, мера взаимодействия тел друг с другом.
2. Существуют **инерциальные системы отсчета**, в которых, из равенства равнодействующей силы, приложенной к телу, следует сохранение телом своей скорости (и наоборот). Инерциальная система отсчета не может двигаться с ускорением $\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = const$
3. В инерциальной системе отсчета равнодействующая сила, приложенная к телу, равна произведению массы на ускорение, а если точнее то производной импульса по времени. $\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = \frac{d\vec{p}}{dt}$
4. Силы возникают парами, равными по модулю и противоположными по направлению $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$
- 5. В замкнутой системе тел, импульс системы сохраняется**

Задачи для решения на лекции

Задача 1. Тело массой $m = 1$ кг лежит на горизонтальной плоскости. Коэффициент трения между телом и плоскостью равен $\mu = 0,1$. На тело действует горизонтальная сила F . Определить силу трения для двух случаев: $F = 0,5$ Н и $F = 2$ Н.

Ответ: $F_{\text{тр}1} = 0,5$ Н, $F_{\text{тр}2} = \mu N \approx 1$ Н

Задача 2. Автомашина движется с постоянным тангенциальным ускорением $a_{\tau} = 0,62$ м/с² по горизонтальной поверхности, описывая окружность радиуса $R = 40$ м. Коэффициент трения скольжения между колесами машины и поверхностью $k = 0,20$. Какой путь пройдет машина без скольжения, если в начальный момент её скорость равна нулю?

Ответ: $S = \frac{R}{2} \sqrt{\left(\frac{kg}{a_{\tau}}\right)^2 - 1} = 60$ м

**Благодарю
за внимание!**



Ссылка на лекцию

**Материалы для
студентов**

**Особые благодарности А.А. Заdernовскому и Е.С.Шахурину за
предоставленные материалы, использованные в моих лекциях**

**Вопросы и пожелания направлять на
электронную почту rotarenkov@mirea.ru**

Мои лекции доступны онлайн:

<https://disk.yandex.ru/d/g9UKp0Wjrils4A>